



ORACLE

Survol rapide de *SQL et environnement*

**Création et Exploitation
de bases de données
420-315-AL**

Auteur : Karim Mihoubi
Département d'informatique
Cégep André-Laurendeau
1111 Lapierre, Montréal (arr. LaSalle),
H8N 2J4
Tél: (514) 364-3320 [6162]
Karim.mihoubi@claurendeau.qc.ca



Le SQL et le modèle relationnel

ORACLE

- Présentation du langage *SQL*.
- Algèbre relationnel, source du langage SQL
- Le rôle du langage *SQL*...
- Les caractéristiques du langage *SQL*...
- Historique du langage SQL
 - SQL et modèle relationnel
 - SQL et modèle relationnel-objet



Le SQL et le modèle relationnel ...

ORACLE

- L'énoncé *SELECT*
- Requêtes simples en utilisant la commande *SELECT*



SQL - Présentation

ORACLE

- **SQL** →

- Langages de programmation **standardisé** en 1986 (ANSI) et **normalisé** en 92 (SQL2) qui permet à un usager d'interagir avec une base de données relationnel

- **Requête** →

- Opération la plus fréquente effectuée sur une base de données (**Query**) → d'où le nom **SQL** → **Structured Query Language**



SQL - Présentation

ORACLE

- **SQL** n'est pas un langage structuré dans le sens ou il permet d'*indiquer* ce qui *doit être fait* sans indiquer *comment cela doit être fait*.



SQL - Présentation

ORACLE

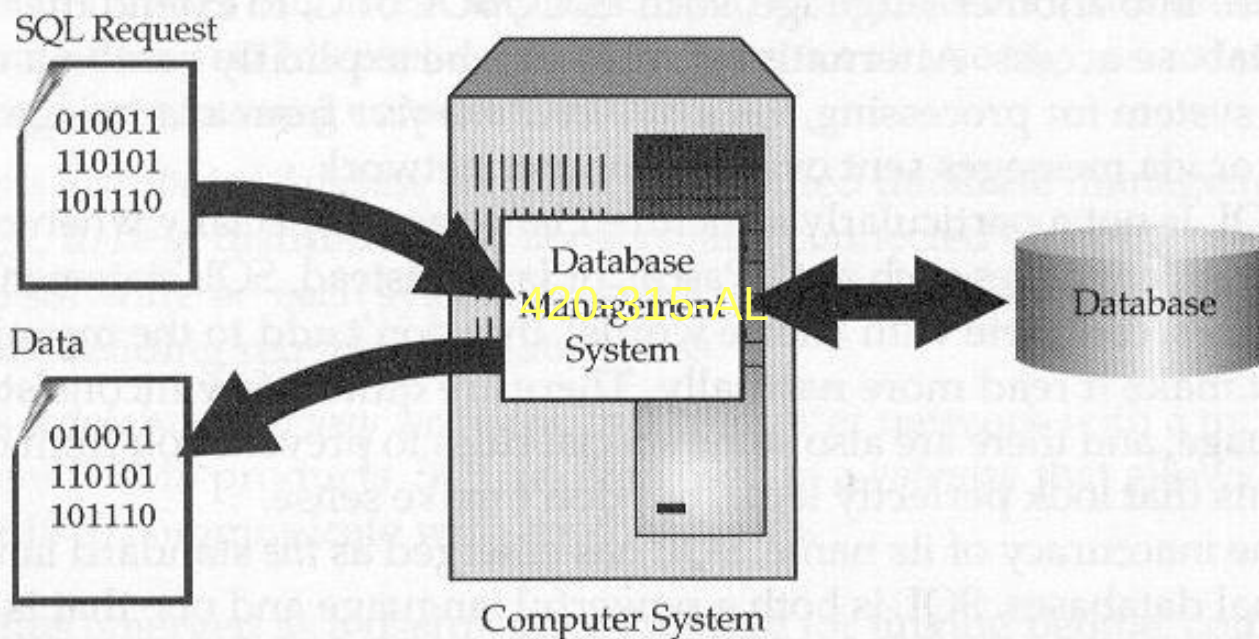


Figure 1-1. Using SQL for database access



L'algèbre relationnelle et le SQL

ORACLE

- Le standard **SQL** tient son fondement théorique de l'algèbre relationnelle
- Les questions formulées en **algèbre relationnelle** sont la base des questions formulées en SQL pour interroger une base de données relationnelle
- **L'algèbre relationnelle** exprime ses questions posées à une **représentation des données relationnelle** sous forme d'un ensemble d'opérations formelles



L'algèbre relationnelle et le SQL

ORACLE

- Parmi les opérateurs que propose l'algèbre relationnelle, on retrouve :

Opérateurs unaires (une seule relation)	Opérateurs binaires (deux relations)
Projection	Union
Restriction	Différence
	Produit cartésien
	Intersection
	Jointure
	Division



Algèbre relationnelle

Opérateur unaire - Projection

ORACLE

- La **projection** de R1 sur une partie de ses attributs {a1, a2, ...} produit une **relation** R dont le schéma est restreint aux attributs mentionnés en opérande, comportant les mêmes tuples (upplets) que R1, et dont les doublons sont éliminés.
 - Syntaxe : $R = \text{Projection}(R1, a1, a2, \dots)$
 - Exemple :
R = Projection(Emp, id, nom).
La relation résultante s'appelle R
La relation sur laquelle s'applique la projection est «Emp»



Algèbre relationnelle

Opérateur unaire - Projection

ORACLE

Relation Emp

$R = \text{Projection}(\text{Emp}, \text{id}, \text{nom})$

Id	Nom	Prenom	Ne_le
10	Labonte	Karim	02-01-78
20	Talon	Lise	03-05-80

Id	Nom
10	Labonte
20	Talon



Algèbre relationnelle

Opérateur unaire - Restriction

ORACLE

- La **restriction** de R1, étant donnée une condition C, produit une relation R de même schéma que R1 et dont les **tuples** (enregistrements) sont les **tuples** de R1 vérifiant la condition C.
 - Syntaxe : $R = \text{Restriction}(R1, \text{condition})$
 - Exemple :
 $R = \text{Restriction}(\text{Emp}, \text{ne_le} > 31-02-80).$
La relation résultante s'appelle R
La relation sur laquelle s'applique la projection est «Emp»



Algèbre relationnelle

Opérateur unaire - Restriction

ORACLE

Relation Emp

R = Restriction(Emp, Ne_le > 31-02-80)

Id	Nom	Prenom	Ne_le
10	Labonte	Karim	02-01-78
20	Talon	Lise	03-05-80

Id	Nom	Prenom	Ne_le
20	Talon	Lise	03-05-80



SQL - Fonctions

ORACLE

Les commandes SQL pour :

1. Définir (décrire) les données

- Décrire la structure des objets stockés ainsi que leurs interrelations

2. Extraire les données

- Questionner la base de données

3. Manipuler les données

- Mettre à jour les données : ajouter, modifier et/ou supprimer des données



SQL - Fonctions

ORACLE

- ***Contrôler les accès***
 - Extraction, ajout, modification et destruction des objets de la base de données
- ***Partager les données***
 - Partager des objets stockés dans un environnement multiutilisateur
- ***Intégrité des données***
 - Protéger les données contre les inconsistances ou les bris



Les 3 « saveurs » de SQL **ORACLE**

- **Trois façons d'utiliser le SQL...**

- *SQL interactif*

- À partir d'un environnement de commande ou d'un environnement graphique (Exemple : **SQL*Plus (ORACLE)**, par exemple

- *SQL intégré*

- Commandes **SQL** incorporées dans un programme hôte, soit en mode statique (Pro*C) ou en mode dynamique

- *SQL par API*

- Appel des fonctions **SQL** à partir d'une bibliothèque (**API**)



Les divers rôles de SQL

ORACLE

Le moteur SQL fait partie intégrante d'un SGBD.

Il communique avec le moteur de la base de données pour structurer, modifier et retrouver les données.

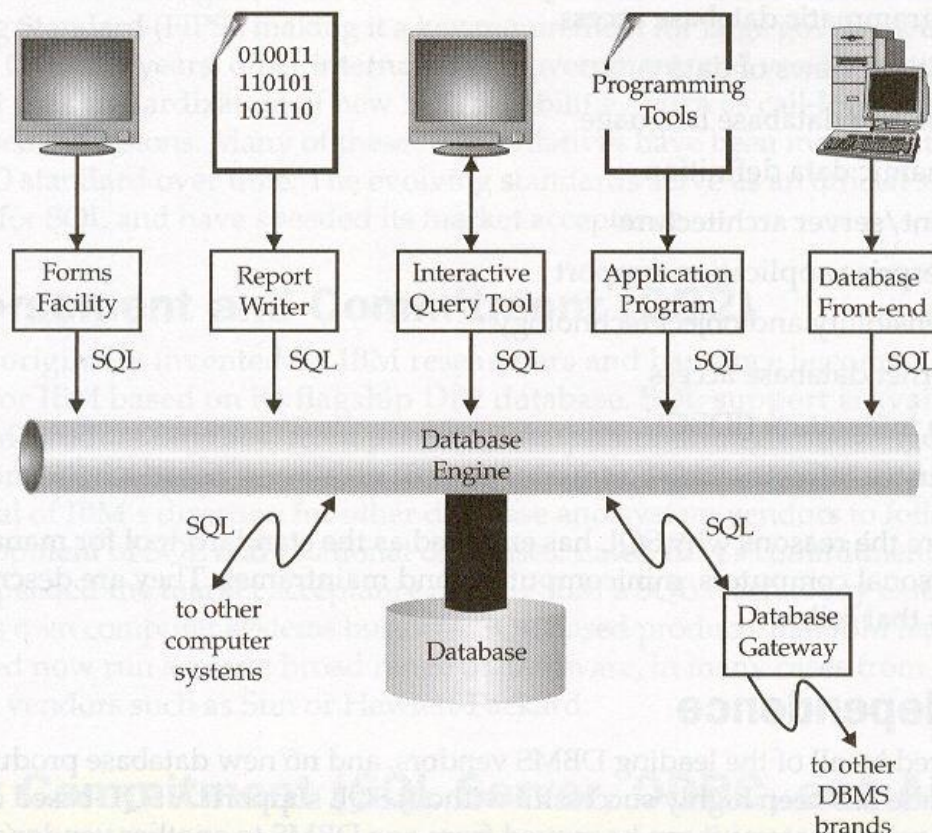


Figure 1-2. Components of a typical database management system



Avantages de l'utilisation du SQL avec les SGBDR

ORACLE

1. Facile d'utilisation

- Syntaxe naturelle simple à retenir et à utiliser. Le **SQL** ressemble à de l'anglais parlé; Ne nécessite pas l'écriture de code.

2. Permet d'implanter la norme ANSI/SPARC

Langage qui permet d'implanter les différents niveaux **ANSI/SPARC** (Vues externes, conceptuel, interne)

3. Portable

SQL est un langage portable. Les base de données qui s'utilisent avec du SQL peuvent être déplacé d'un environnement matériel et/ou logiciel à un autre sans nécessité d'apporter de gros changement.



Avantages de l'utilisation du SQL avec les SGBDR

ORACLE

4. Langage normalisé

- SQL est aujourd'hui un langage normalisé et constitue de ce fait le standard d'accès aux bases de données relationnelles.

Année	Nom	Appellation	Commentaires
1986	ISO/CEI 9075:1986	SQL-86 ou SQL-87	Édité par l'ANSI puis adopté par l'ISO en 1987.
1989	ISO/CEI 9075:1989	SQL-89 ou SQL-1	Révision mineure.
1992	ISO/CEI 9075:1992	SQL-92 (en) alias SQL2	Révision majeure.
1999	ISO/CEI 9075:1999	SQL-99 (en) alias SQL3	Expressions rationnelles, requêtes récursives, déclencheurs, types non-scalaires et quelques fonctions orientées objet (les deux derniers points sont quelque peu controversés et pas encore largement implémentés).
2003	ISO/CEI 9075:2003	SQL:2003 (en)	Introduction de fonctions pour la manipulation XML, « window functions », ordres standardisés et colonnes avec valeurs auto-produites (y compris colonnes d'identité).
2008	ISO/CEI 9075:2008	SQL:2008 (en)	Ajout de quelques fonctions de fenêtrage (ntile, lead, lag, first value, last value, nth value), limitation du nombre de lignes (OFFSET / FETCH), amélioration mineure sur les types distincts, curseurs et mécanismes d'auto-incrémentation.
2011	ISO/CEI 9075:2011	SQL:2011 (en)	Ajout du support des tables temporelles (historisation automatique).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language



Avantages de l'utilisation du SQL avec les SGBDR

ORACLE

5. *S'adapte aux architectures à deux ou plusieurs niveaux*

Tandis que la station « client » exécute le code de l'application à partir d'une interface graphique, le serveur optimise la manipulation et le contrôle des données

6. *Permet la description d'objets complexes*

Le SQL 3 permet de supporter le contexte objet et la programmation orientée objet. Permet la définition et la manipulation d'objets.

Exemple : CREATE TYPE chambre_disponible AS OBJECT
(batiment VARCHAR(20),
chambre VARCHAR2(6));



Avantages de l'utilisation du *SQL* avec les *SGBDR*

ORACLE

7. Intégration avec les langages objet Java

L'API **JDBC** permet d'intégrer les bases de données relationnel et le langage **Java**. Il devient alors possible de stocker des objets JAVA.

8. Expertise professionnelle

Un bassin de compétences au niveau des ressources humaines s'est développé au fil des ans et les programmeurs **SQL** sont très recherchés



Limites du SQL

ORACLE

1. *Performance*

Une requête impliquant plus qu'une table associée à un nombre important d'enregistrements peuvent être à la source de ***performances contestées***

2. *Pauvreté sémantique*

La syntaxe simplifiée du langage SQL ne permet pas de prendre en compte efficacement les besoins liés aux informations multimédia et aux données ***multivaluées complexes***.



SQL - Historique



- Début des années 1970, *E. F. Codd* a élaboré le modèle relationnel qui fait référence à tout ce qui a été créé depuis sur le langage **SQL** et les bases de données relationnelles
- Modèle basé sur des concepts mathématiques qui utilisent la *théorie des ensembles*



Premiers SGBD relationnels

ORACLE

- De 1974 à 1979, le **System/R** est développé par **IBM**; première version du langage **SEQUEL** (éventuellement **SQL**)
- En 1977 la compagnie **Relational Software** développe le produit **ORACLE** qui est livré en 1979
- Durant cette époque l'université Berkeley développe aussi un prototype relationnel appelé **Ingres** basé sur le langage **QUEL**



IBM et les SGBD relationnels

ORACLE

- La suite du projet **System/R** fut le produit **SQL/DS** en 1981. Mais c'est plutôt **DB2** en 1983 qui a incarné le modèle relationnel avec **SQL** chez **IBM**
- **IBM** a pris le contrôle de la compagnie **Informix** en 2001 et offre maintenant **DB2** sur plusieurs plates-formes différentes dont les plates-formes **UNIX**
- Le standard **ANSI/ISO** de 1986 pour **SQL** été la confirmation de l'importance de **SQL** pour les SGBD de type relationnel



Le *SQL* est portable

ORACLE

- Les norme **SQL 2, 3 et 4** permettent une portabilité facile entre les divers systèmes **SGBD** avec quelques différences.
 - **Types de données** → pas encore uniforme (VARCHAR2, VARCHAR, .)
 - **Tables de système** → beaucoup de variabilité d'un constructeur à l'autre
 - **Programmation** → quelques différences dans la syntaxe des langages proposés (PL/SQL, T-SQL, etc.)
 - **SQL dynamique** → « dialectes » différents d'un constructeur à un autre



SQL et le modèle relationnel

ORACLE

- **Les points forts des SGBD relationnels**
 - Modèle basé sur une théorie mathématique rigoureuse et sur des principes simples
 - Respecte l'architecture à trois niveaux **ANSI/SPARC**
 - Le **SGBDR** est bien adapté aux grandes applications informatiques (fiable, donne de bonnes performances)
 - Propose un langage (**SQL**) qui s'interface facilement avec divers types de langages comme **C**, **Cobol**, **C++**, **Java**, **PHP**, ...
 - S'intègre facilement dans des systèmes à plusieurs niveaux à l'aide de passerelles comme **ODBC**, **JDBC**, et **SQLJ**



SQL et le modèle relationnel

ORACLE

- **Les limites des systèmes SGBD relationnels sont liées à :**
 - *Difficulté de représenter des objets complexes* : seule la structure tabulaire est permise; La simplicité du modèle et du langage **SQL** forcent les développeurs à utiliser d'autres outils pour construire des spécifications complexes (PL/SQL, T-SQL, etc.).
 - *Accès aux données* :
 - la nécessité de normaliser les données augmente la probabilité de retrouver un grand nombre de tables et de relations entre les données;
 - les mécanismes de jointures nécessaires peuvent générer des problèmes de performance



SQL et le modèle relationnel/objet

ORACLE

- Pour proposer des solutions aux *limites* des **SGBDR**, certains **SGBD** sont à la fois **Objet** et **Relationnel** **SGBDRO** (Exemples : Oracle, PostGrSQL, Informix)
- La **technologie relationnelle objet** est apparue en 1992 et depuis supportées par les normes 3 et 4 du langage SQL.
- L'approche objet vise à combiner les avantages des
 - Fichiers (rapidité d'accès)
 - BD hiérarchiques ou réseaux (navigation entre les objets)
 - BD relationnelles (langage de requêtes)



SQL et le modèle relationnel/objet

ORACLE

- **technologie relationnelle objet** vise à réduire les différences entre
 - Les langages de programmation et les bases de données
 - Le monde à modéliser et le modèle de données
- La **technologie relationnelle objet**
 - Permet de gérer des structures plus complexes à l'aide des types « utilisateur » comme **ADT** (Abstract Data Type) et **UDT** (User Data Type)
 - Elle contient des
 - **Références** qui permettent d'accéder directement aux objets
 - **Collections** pour conserver des attributs multivalués
 - **Méthodes** définies au niveau des types
 - **Héritage** de types



SQL et le modèle relationnel/objet

ORACLE

- **Principaux points forts :**

- Permet de mettre en œuvre des concepts objet
- Préserve les acquis des **SGBD relationnels**
- Permet la création et la manipulation de structure complexes

- **Principales limites :**

- Modèle de données qui ne tient plus compte de certaines caractéristiques essentielles du modèle relationnel de **E. F. Codd** (respect des formes normale)
- Il y a des risques d'introduire de l'incohérence qui peut conduire à des problèmes d'intégrité et de performance
- Pour créer et manipuler les structures complexes, les divers **SGBD** qui existent sur le marché ne proposent pas une syntaxe commune et chacun utilise ses propres instructions nouvelles de **SQL**



Base de Données ***Création***

ORACLE

- Notions d'instance et de schéma base de données
 - Instance Oracle
 - Schéma utilisateur Oracle



Base de Données ***Création***

ORACLE

- Dans un **environnement entreprise**, le constructeur Oracle permet la gestion d'une base de données grâce à la notion d'**instance** et celle de **schéma**.
- Seul l'**administrateur de bases de données** devrait avoir la responsabilité de créer les bases de données (**instances et schémas**).



Instance *Base de Données*

ORACLE

- **Notions d'instance (Oracle)**
 - Une base de données Oracle n'est accessible que via une instance.
 - Une instance Oracle est composée d'une structure de mémoire partagée SGA (Système Global Area) et de plusieurs processus Oracle en arrière-plan ayant chacun un rôle bien déterminé.



Schéma *base* de données

ORACLE

- L'ensemble des objets qui appartiennent à un utilisateur forme ce que l'on appelle un *schéma utilisateur*.
- Dans le monde des bases de données relationnelle, le *schéma* permet de *regrouper* et de *faire référence* aux objets que crée l'utilisateur (administrateur) comme les *tables*, *index*, *vues*, *synonymes*, *séquences*, *unités de programmes stockées* (procédures, fonctions, packages, triggers).



Schéma-*d*ictionnaire de *d*onnées

ORACLE

- Dictionnaire de données : collection de métadonnées ou de données de référence nécessaire à la conception d'une base de données relationnelle (Wikipédia)
- Seules les **tables** et les **index** correspondent à des **segments de données**. Tous les autres objets n'ont qu'une **définition** stockée dans le **dictionnaire de données**.
- Le **dictionnaire de données** est créé et géré par le **SGBD Oracle**. (Pages 249-258 livre référence)



Dictionnaire de données

ORACLE

- Le **dictionnaire de données** est un **référentiel** qui appartient à l'utilisateur **SYS** et qui stocke les tables et les vues nécessaires au bon fonctionnement de la base de données Oracle.
- La description des structures d'objet créés (**métadonnées**) est stockée dans des tables du dictionnaire qui appartiennent à l'utilisateur **SYS**
Exemple : la vue **DBA_TABLES** et le synonyme correspondant **USER_TABLES** renseignent sur les tables créés par **l'utilisateur**.



Environnement multi-utilisateur

ORACLE

Schémas des usagers

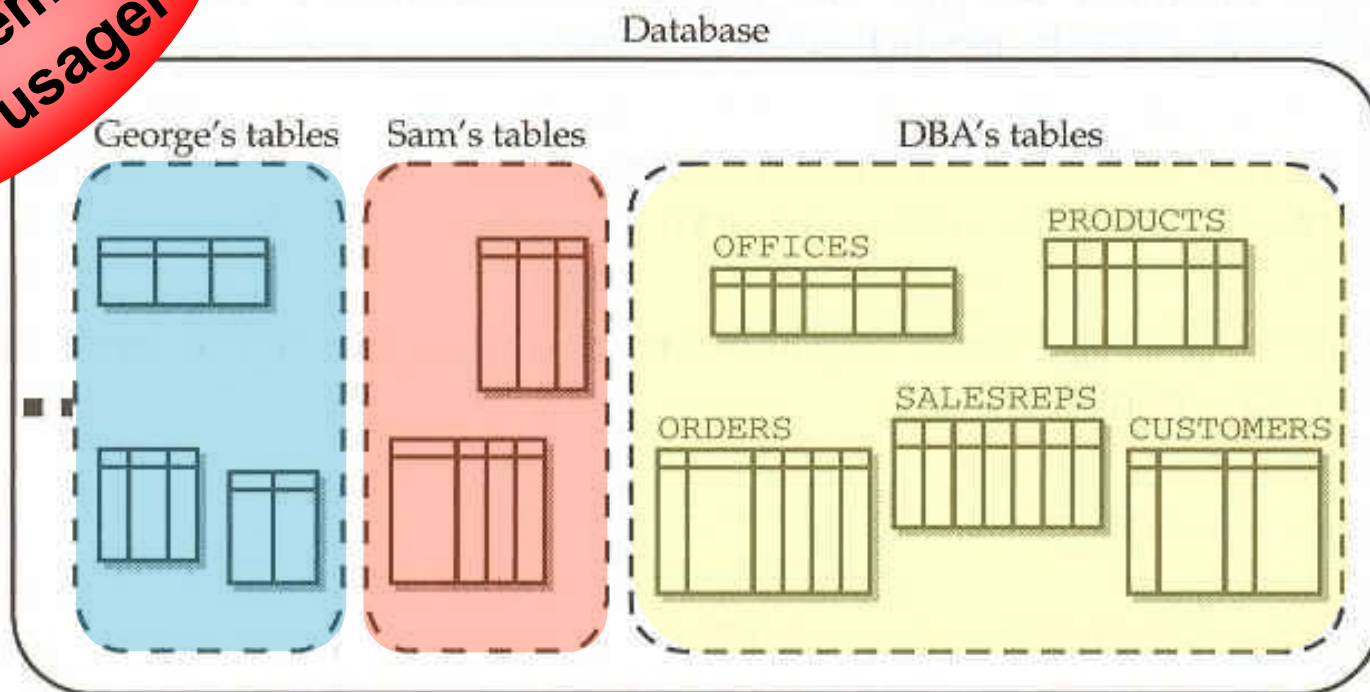


Figure 13-5. Typical organization of a production database

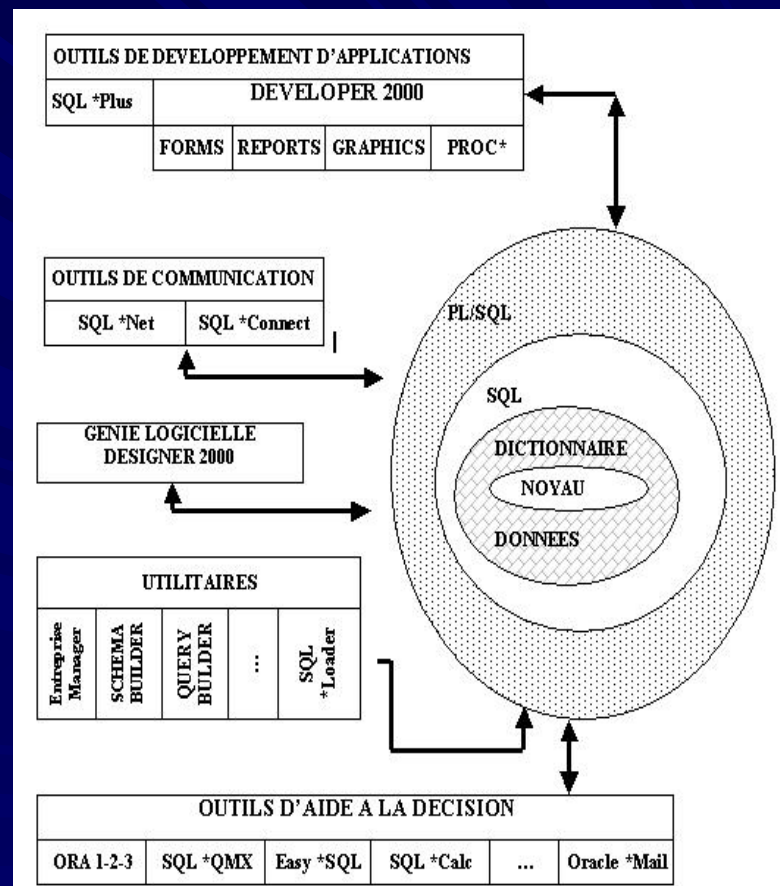


Architecture fonctionnelle Oracle

ORACLE

Le noyau

- Constitue la couche de base. Il permet entre autres de :
 - traiter les ordres SQL : réception, optimisation et exécution.
 - gérer les accélérateurs afin d'optimiser les requêtes.
 - gérer l'intégrité des données.
 - gérer les transactions et les mécanismes de concurrence.
 - gérer la confidentialité : privilèges et rôles.



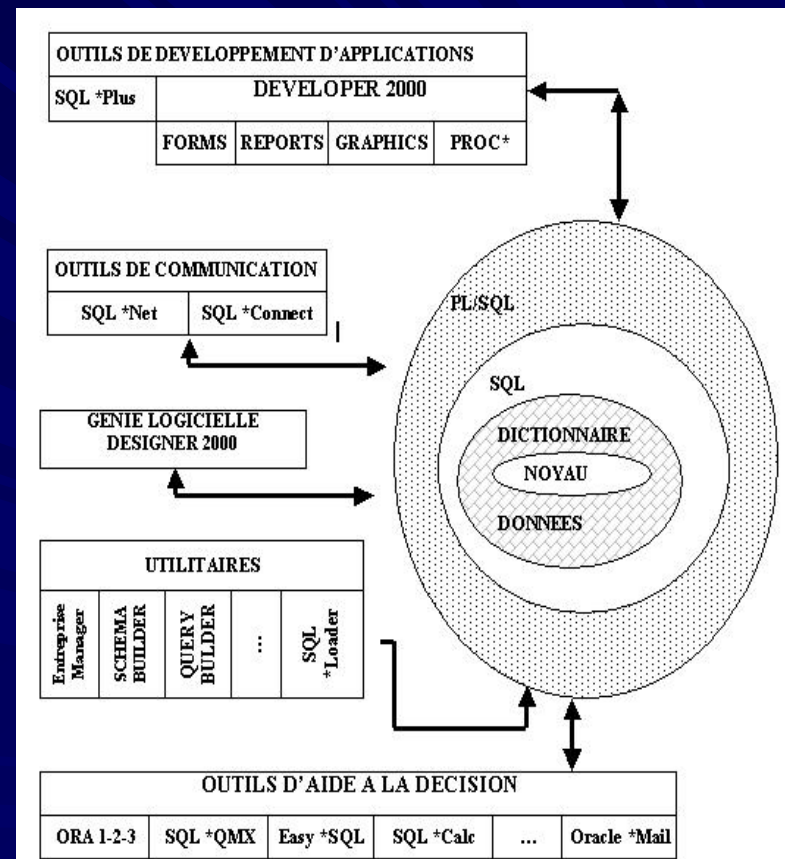


Architecture fonctionnelle Oracle

ORACLE

- Le dictionnaire de données : son contenu reflète l'image de la base de données à un instant donnée :

- Les objets de la base (tables, vues, colonnes, index, séquences, etc.).
- Les utilisateurs accédant à la BD avec leurs privilèges.
- Les informations relatives à l'activité de la base (connexions, ressources utilisées, verrouillages, etc.).



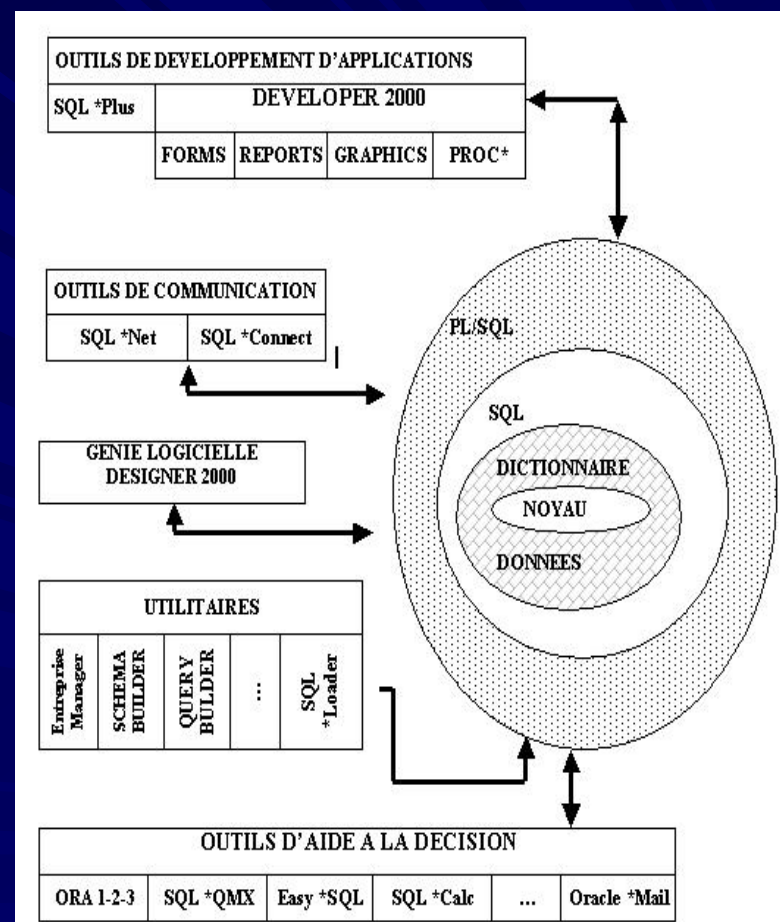


Architecture fonctionnelle Oracle

ORACLE

La couche SQL

- Unique interface entre le noyau et les différents outils de développements.
- Le rôle de cette couche consiste entre autres à interpréter les commandes SQL, les décomposer en opérations élémentaires, puis de les soumettre au noyau pour exécution.
- Le résultat de ce traitement est ensuite récupéré par l'application ayant soumis la requête.



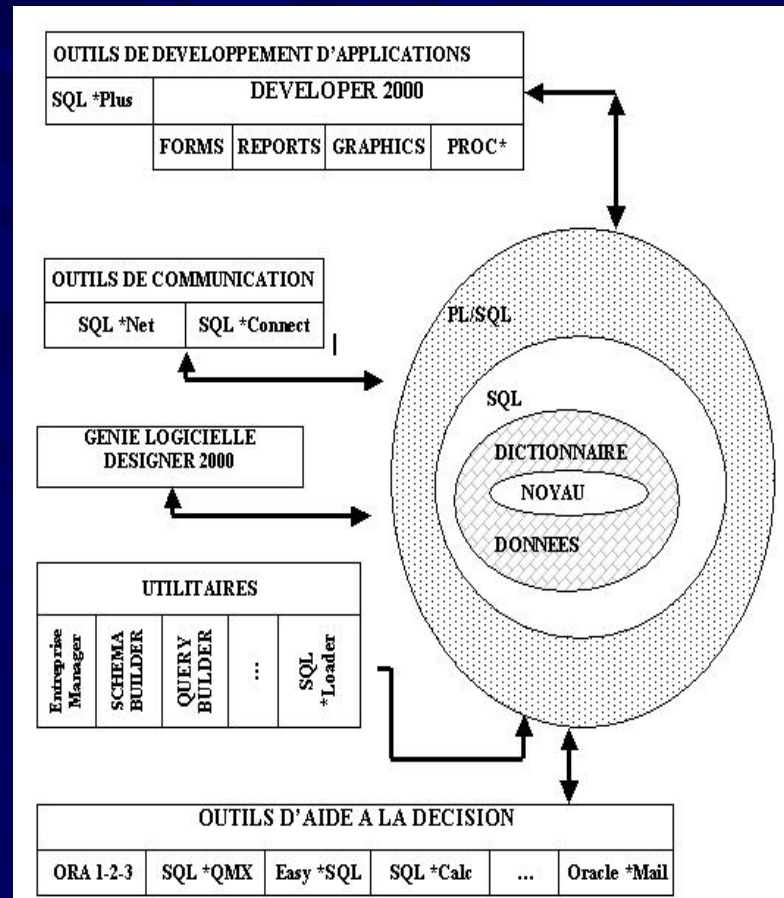


Architecture fonctionnelle Oracle

ORACLE

- La couche PL/SQL

Constitue une extension de la couche SQL en permettant de bénéficier des avantages connus des langages procéduraux comme la modularité, la déclaration de variables, l'utilisation des structures de contrôle etc.





SQL et ordre *SELECT*

ORACLE

- L'énoncé *SELECT*
 - Requêtes simples
 - Algèbre relationnel et opérateur unaire (projection et restriction)



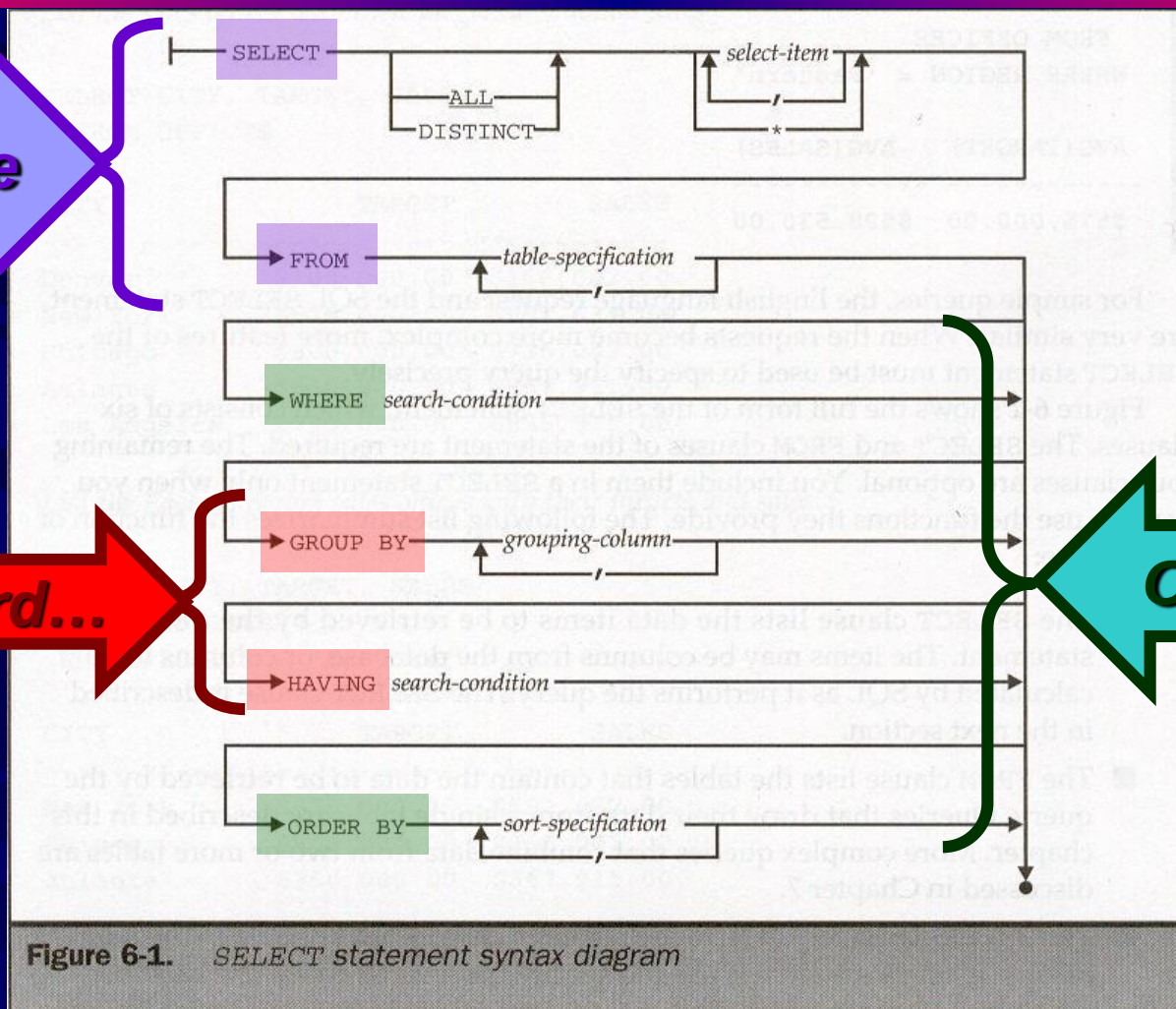
L'énoncé *SELECT*

ORACLE

Obligatoire

Plus tard...

Optionnel





L'énoncé *SELECT*

ORACLE

- *SELECT* liste des attributs à sélectionner
 - *FROM* nom de la table utilisée
 - *WHERE* critère(s) de sélection
 - *GROUP BY* colonne(s) de regroupements
 - *HAVING* critère(s) de sélection des groupes
 - *ORDER BY* ordre d'affichage des résultats



L'énoncé *SELECT*

ORACLE

- L'instruction *SELECT* correspond à l'opération de *projection* de *l'algèbre relationnelle*
- La clause *WHERE* correspond à l'opération de *restriction* de *l'algèbre relationnelle*



Requêtes simples

ORACLE

- Les **attributs** spécifiés (*projection*) dans la liste du **SELECT** seront les seuls retenus et affichés en sortie
- On peut aussi spécifier 2 autres types d'objets dans la liste des attributs:
 - Des **constantes**, qui apparaissent tel quel dans la sortie sur chaque ligne
 - Des **expressions arithmétiques** impliquant des attributs et/ou des constantes
- Une **ligne** sera affichée pour **chaque uplet** de la **table source**



Requêtes simples

ORACLE

```
-- Afficher la ville, la region et les ventes de chaque bureau
```

```
SELECT BUR_VILLE, BUR_REGION, BUR_VENTE  
FROM EX1_BUREAU_BUR;
```

BUR_VILLE	BUR_REGION	BUR_VENTE
Vancouver	Ouest	186042
Montreal	Est	692637
Toronto	Est	735042
Ottawa	Est	367911
Calgary	Ouest	835915

5 rows selected



Requêtes simples

Utilisation d'Alias

ORACLE

- **ALIAS** : les alias permettent de simplifier la lecture de la requête ou de lever l'ambiguïté en renommant des colonnes à l'affichage ou des tables dans la requête.
- Oracle traduit les noms des alias en majuscules.
- L'utilisation de la directive **AS** est facultative (pour respecter SQL 2).
- Au risque de soulever une erreur, il faut préfixer les colonnes par l'alias de la table lorsqu'il peut y avoir ambiguïté.



Requêtes simples

ORACLE

```
-- Afficher le resultat si le quota est augmente de 3%  
-- des ventes realisées actuellement
```

```
SELECT VEN_NOM, VEN_QUOTA, (VEN_QUOTA + (0.03 * VEN_VENTE))  
FROM EX1_VENDEUR_VEN;
```

Champ
calculé

VEN_NOM	VEN_QUOTA	(VEN_QUOTA+(0.03*VEN_VENTE))
-----	-----	-----
Samuel Cleroux	275000	283997,36
Robert Smith	200000	204277,82
Benoit Legault	350000	361037,33
Daniel Robert	300000	309170,19
Jacques Lacourse		
Paul Guidon	275000	283603,25
Lionel Marchand	350000	360855,95
Suzanne Labonte	350000	364221,5
Nancy Fafard	300000	305581,26
Marie Juillet	300000	311781,75



SELECT *

ORACLE

```
-- Afficher toutes les informations sur chaque bureau
```

```
SELECT *  
FROM EX1_BUREAU_BUR;
```

BUR_NOBUREAU	BUR_VILLE	BUR_REGION	BUR_GERANT	BUR_CIBLE	BUR_VENTE
22	Vancouver	Ouest	108	300000	186042
11	Montreal	Est	106	575000	692637
12	Toronto	Est	104	800000	735042
13	Ottawa	Est	105	350000	367911
21	Calgary	Ouest	108	725000	835915



Interrogation des données

ORACLE

- **Concaténation** : l'opérateur de concaténation s'écrit avec deux barres (||). Il permet de concaténer des expressions. La colonne résultante est considérée comme une chaîne de caractère. Le caractère **CHR(10)** permet de provoquer un saut de ligne.



Critères de sélection

ORACLE

- On utilise la clause **WHERE** dans le but de restreindre (*restriction*) la sélection des données dans une ou plusieurs tables
- Il y a **5 types de critères**: (P 123-126, C. Soutou)
 - Test de comparaison avec opérateurs relationnels
 - Test de domaine
 - Test d'appartenance à un ensemble
 - Test avec masque de sélection
 - Test sur la valeur **NULL** (ou **non NULL**)



Opérateurs relationnels **ORACLE**

- Les opérateurs relationnels utilisés en **SQL ORACLE** sont =, <>, <, <=, >, >=
- Il est fortement conseillé de comparer un attribut avec une valeur du même type; **ORACLE** fait des transtypages qui ne sont pas toujours souhaités (voir la documentation ...)
- Attention au cas spécial des NULL! *Ces uplets ne sont pas sélectionnés par les opérateurs relationnels*



Opérateurs relationnels ORACLE

```
-- Afficher les bureaux pour lesquels  
-- les ventes sont 80% en dessous de leur cible
```

```
SELECT BUR_VILLE, BUR_VENTE, BUR_CIBLE  
FROM EX1_BUREAU_BUR  
WHERE BUR_VENTE < (0.8 * BUR_CIBLE);
```

BUR_VILLE	BUR_VENTE	BUR_CIBLE
Vancouver	186042	300000

```
-- Afficher le nom et la limite de credit  
-- du client 2107
```

```
SELECT CLI_COMPAGNIE, CLI_LIMITE_CREDIT  
FROM EX1_CLIENT_CLI  
WHERE CLI_NOCLIENT = '2107';
```

CLI_COMPAGNIE	CLI_LIMITE_CREDIT
Acura International	35000



Opérateurs relationnels ORACLE

EX1_VENDEUR_VEN

VEN_NOVENDEUR	VEN_NOM	VEN_AGE	VEN_BUREAU	VEN_TITRE	VEN_DATE_EMLAUCHE	VEN_GERANT	VEN_QUOTA	VEN_VENTE
101	Daniel Robert	45	12	Vendeur	95-10-20	104	300000	305673
102	Suzanne Labonte	48	21	Vendeur	05-12-10	108	350000	474050
103	Paul Guidon	29	12	Vendeur	06-03-01	104	275000	286775
104	Robert Smith	33	12	Gerant Ventes	01-05-19	106	200000	142594
105	Benoit Legault	37	13	Vendeur	03-02-12	104	350000	367911
106	Samuel Cleroux	52	11	Vice President	98-06-14	(null)	275000	299912
107	Nancy Fafard	49	22	Vendeur	98-11-14	108	300000	186042
108	Lionel Marchand	62	21	Gerant Ventes	99-10-12	106	350000	361865
109	Marie Juillet	31	11	Vendeur	01-10-12	106	300000	392725
110	Jacques Lacourse	41	(null)	Vendeur	02-01-13	101	(null)	75985

```
-- Afficher le nom des vendeurs qui sont
-- au-dessus de leur quota
```

```
SELECT VEN_NOM
FROM EX1_VENDEUR_VEN
WHERE VEN_VENTE > VEN_QUOTA;
```

```
VEN_NOM
-----
Samuel Cleroux
Benoit Legault
Daniel Robert
Paul Guidon
Lionel Marchand
Suzanne Labonte
Marie Juillet
```

```
-- Afficher le nom des vendeurs qui sont
-- au-dessous de leur quota
```

```
SELECT VEN_NOM
FROM EX1_VENDEUR_VEN
WHERE VEN_VENTE <= VEN_QUOTA;
```

```
VEN_NOM
-----
Robert Smith
Nancy Fafard
```

L'uplet de la table
« **EX1_VENDEUR_VEN** » qui
correspond à « **Jacques
Lacourse** » n'apparaît nul
part car cet uplet contient un
NULL dans l'attribut
VEN_QUOTA



Domaine de valeurs

ORACLE

- On peut spécifier un **domaine de valeurs** dans la clause **WHERE** avec l'opérateur **BETWEEN**
- **BETWEEN** est inclusif de ses deux bornes →
 - WHERE NUMERO BETWEEN 2 AND 10
 - Indique → $2 \leq \text{NUMERO} \leq 10$
- Une variante sophistiquée est le complément du domaine:
 - **NOT BETWEEN**



Domaine de valeurs

ORACLE

```
-- Afficher le commandes du dernier  
-- quartier de 2005
```

```
SELECT COM_NOCOMMANDE, COM_DATE_COMMANDE, COM_USINE,  
       COM_PRODUIT, COM_MONTANT  
FROM EX1_COMMANDE_COM  
WHERE COM_DATE_COMMANDE BETWEEN '05-10-01' AND '05-12-31';
```

COM_NOCOMMANDE	COM_DATE_COMMANDE	COM_USINE	COM_PRODUIT	COM_MONTANT
112961	05-12-17	REI	2A44L	31500
112968	05-10-12	ACI	41004	3978
112963	05-12-17	ACI	41004	3276
112983	05-12-27	ACI	41004	702
112979	05-10-12	ACI	4100Z	15000
112992	05-11-04	ACI	41002	760
112975	05-10-12	REI	2A44G	2100
112987	05-12-31	ACI	4100Y	27500



Domaine de valeurs

ORACLE

```
-- Afficher les vendeurs dont les ventes ne sont pas  
-- comprises entre 80% et 120% de leur quota
```

```
SELECT VEN_NOM, VEN_VENTE, VEN_QUOTA  
FROM EX1_VENDEUR_VEN  
WHERE VEN_VENTE NOT BETWEEN (0.8 * VEN_QUOTA) AND (1.2 * VEN_QUOTA);
```

VEN_NOM	VEN_VENTE	VEN_QUOTA
Robert Smith	142594	200000
Suzanne Labonte	474050	350000
Nancy Fafard	186042	300000
Marie Juillet	392725	300000



Test d'appartenance

ORACLE

- On peut spécifier un **ensemble** de valeurs dans une **liste entre parenthèses**
- Cette liste s'appelle aussi un **constructeur de lignes valuées** → **Row Value Constructor**
- Les valeurs dans **l'ensemble** doivent être du **même type** que l'attribut qui est testé
- Le test d'appartenance à un ensemble s'exprime avec l'opérateur **IN**



Test d'appartenance

ORACLE

```
-- Afficher les vendeurs qui travaillent a  
-- Montreal, Toronto et Vancouver
```

```
SELECT VEN_NOM, VEN_QUOTA, VEN_VENTE  
FROM EX1_VENDEUR_VEN  
WHERE (VEN_BUREAU IN (11, 12, 22));
```

VEN_NOM	VEN_QUOTA	VEN_VENTE
-----	-----	-----
Samuel Cleroux	275000	299912
Robert Smith	200000	142594
Daniel Robert	300000	305673
Paul Guidon	275000	286775
Nancy Fafard	300000	186042
Marie Juillet	300000	392725



Masque de sélection

ORACLE

- La comparaison avec *LIKE* permet de spécifier des *masques de sélection*
- Cela permet de trouver des valeurs qui sont *approximativement égale* à celle qui est recherchée



Masque de sélection

ORACLE

- Dans un masque, le caractère % remplace de 0 à plusieurs caractères quelconques à partir de cette position
- Dans un masque, le caractère _ remplace un seul caractère quelconque à cette position



Masque de sélection

ORACLE

```
SELECT CLI_COMPAGNIE, CLI_LIMITE_CREDIT  
FROM EX1_CLIENT_CLI  
WHERE CLI_COMPAGNIE LIKE 'Smith% Corp.';
```

Tous ces noms respectent le masque:

Smith Corp. – Smithson Corp. – Smithsen Corp. – Smithsonian Corp.

Par contre, ces noms ne respectent pas le masque:

SmithCorp – Smithson Inc.



Masque de sélection



```
SELECT CLI_COMPAGNIE, CLI_LIMITE_CREDIT  
FROM EX1_CLIENT_CLI  
WHERE CLI_COMPAGNIE LIKE 'Smiths_n %';
```

Tous ces noms respectent le masque:

Smithson Corp. – Smithsen Corp. – Smithson Inc.

Par contre, ces noms ne respectent pas le masque:

Smithsoon Corp – Smithsn Inc.



Traitement des *NULL*

ORACLE

- On peut sélectionner les uplets qui ont une *valeur indéterminée* d'attribut avec le test ***IS NULL***
- Le test contraire, ***IS NOT NULL***, est aussi utile pour éviter d'avoir des uplets avec des *valeurs indéterminées* d'attributs



Traitement des *NULL*

ORACLE

```
-- Afficher les vendeurs qui ne sont pas  
-- assignes a un bureau des ventes
```

```
SELECT VEN_NOM  
FROM EX1_VENDEUR_VEN  
WHERE VEN_BUREAU IS NULL;
```

VEN_NOM

Jacques Lacourse

```
-- Afficher les vendeurs qui sont  
-- assignes a un bureau des ventes
```

```
SELECT VEN_NOM  
FROM EX1_VENDEUR_VEN  
WHERE VEN_BUREAU IS NOT NULL;
```

VEN_NOM

Samuel Cleroux

Robert Smith

Benoit Legault

Daniel Robert

Paul Guidon

Lionel Marchand

Suzanne Labonte

Nancy Fafard

Marie Juillet



EXERCICES #2

ORACLE

